



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e
Informática (UNETI)
Trayecto IV: PNF en Informática

FASE 4 – FEEDBACK DEL INCREMENTO Y LECCIONES APRENDIDAS

**Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTTEL,
Región Carabobo**

Autores:

Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080
Cindia López C.I.: 13.019.951
Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936
Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:

Prof. Ing. Luis Rivas Algueida

Sección:

S4y5-2026/1

Unidad curricular:

PST IV Módulo 2

Julio, 2026

INTRODUCCIÓN

La presente fase del proyecto tiene como propósito recopilar y documentar el feedback de los stakeholders sobre los incrementos entregados en cada sprint, así como las lecciones aprendidas durante el desarrollo del Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo.

El feedback fue recolectado a través de las Sprint Reviews, donde el Product Owner, los usuarios clave (personal administrativo de AJUPTTEL) y el patrocinador (Sr. Medardo Guerrero) validaron los incrementos funcionales del sistema. Las lecciones aprendidas se documentaron en las Sprint Retrospectives, donde el equipo de desarrollo (Scrum Master, Product Owner y desarrolladores) reflexionó sobre los procesos, herramientas y dinámicas de trabajo.

Este documento también incluye un análisis de la deuda técnica generada durante el Sprint 6 (HU022 - Escaneo y carga documental) y su resolución en el Sprint 7, así como el impacto de un evento externo imprevisto (el terremoto del 24 de junio de 2026) que afectó la conectividad y el cierre del proyecto.

1. FEEDBACK DE LOS STAKEHOLDERS SOBRE LOS INCREMENTOS

1.1 Contexto General del Feedback

A lo largo del desarrollo del proyecto incluyendo las fase preparatoria y de cierre más los siete (07) sprints de desarrollo de funcionalidades, el equipo mantuvo una comunicación fluida con los stakeholders clave de AJUPTTEL Carabobo, incluyendo al patrocinador (Sr. Medardo Guerrero), la Secretaria General (Sra. Benilde Domínguez), el Director de Tecnología (Ing. Gabriel Falcón), el personal administrativo operacional y los representantes de los asociados (adultos mayores). Las revisiones de cada sprint (Sprint Reviews) se convirtieron en el espacio principal para validar los incrementos, recibir observaciones y ajustar el rumbo del desarrollo.

El feedback general fue altamente positivo durante los primeros cinco sprints, donde el equipo logró completar el 100% de las historias planificadas y los stakeholders destacaron la usabilidad, seguridad y rapidez del sistema. Sin embargo, en el Sprint 6 se presentó un punto de inflexión: la historia HU022 (Escaneo y carga documental) no superó las pruebas de QA en dispositivos móviles. Esta situación, lejos de ser un fracaso, demostró la rigurosidad del equipo para no comprometer la calidad del producto, y fue gestionada exitosamente como deuda técnica en el Sprint 7.

El cierre del proyecto estuvo marcado por un evento de fuerza mayor: el terremoto del 24 de junio de 2026, el cual no solo afectó la conectividad y los servicios públicos, sino que también paralizó las actividades regulares de la asociación AJUPTTEL, ya que sus instalaciones fueron habilitadas como centro de acopio para la atención de los damnificados. Esta situación provocó una interrupción de aproximadamente dos semanas en el cronograma de cierre, dificultando las visitas técnicas, las reuniones de validación y la capacitación presencial. Como resultado, la fecha de entrega operativa del sistema se extendió hasta el sábado 17 de julio de 2026, fecha en la que se logró culminar el despliegue en producción y la transferencia de conocimiento al equipo de tecnología de la asociación.

A continuación, se detalla el feedback específico para cada sprint, incluyendo los entregables, las historias completadas y las observaciones de los stakeholders.

Sprint 1: Base del Sistema + Portal Público Inicial (02/03 - 13/03/2026)

Aspecto	Descripción
Entregable del Sprint	Autenticación con Laravel Sanctum (cookies HttpOnly), gestión de roles y permisos (RBAC), recuperación de contraseña, CRUD de publicaciones para el portal público, y vistas públicas del blog.
Historias completadas	HU001 (5), HU002 (5), HU003 (3), HU020 (5), HU021 (5) → 23 puntos completados (100%) .
Feedback de stakeholders	El Product Owner (TSU. Nattier Caraballo) validó la autenticación segura y la gestión de roles. El personal administrativo destacó la facilidad de uso del

Aspecto	Descripción
	panel de administración de publicaciones. El patrocinador (Sr. Medardo Guerrero) expresó satisfacción por la base de seguridad establecida.
Aceptación / Rechazo	Aceptado. El incremento fue aprobado sin observaciones críticas.
Acciones tomadas	Se ajustaron algunos mensajes de error en el login para hacerlos más claros para el usuario (feedback del QA).

Sprint 2: CRUD Principal de Asociados (16/03 - 27/03/2026)

Aspecto	Descripción
Entregable del Sprint	CRUD completo de asociados: registro, consulta, actualización y desactivación lógica (SoftDeletes), menú de accesibilidad
Historias completadas	HU004 (8), HU005 (5), HU006 (5), HU007 (3), HU028 (5) → 26 puntos completados (100%).
Feedback de stakeholders	El personal administrativo destacó la facilidad para registrar nuevos asociados y sobre todo valoraron de manera altamente positiva la concepción del menú de accesibilidad como preencabezado persistente del portal público, en este caso destacaron la importancia de inclusión de personas de tercera edad que representa esta funcionalidad. La Secretaria General (Sra. Benilde Domínguez) mencionó además que el sistema redujo significativamente el tiempo de atención a los agremiados.
Aceptación / Rechazo	Aceptado. El incremento fue aprobado.
Acciones tomadas	Se ajustaron los estilos visuales del menú persistente para asegurar que la barra de accesibilidad se adapte correctamente a cualquier tamaño de pantalla (móviles y computadoras) sin obstruir la navegación principal, basado en feedback de usuario que probaron la

Aspecto	Descripción
	funcionalidad y el área de QA

Sprint 3: Gestión Relacionada + Validaciones (30/03 - 10/04/2026)

Aspecto	Descripción
Entregable del Sprint	Gestión de familiares, voceros, proveedores y detección de duplicados (validación de cédula única).
Historias completadas	HU008 (5), HU009 (5), HU010 (3), HU011 (3), HU026 (5) → 21 puntos completados (100%).
Feedback de stakeholders	El personal administrativo destacó la utilidad de la detección de duplicados para evitar registros repetidos. El director de tecnología (Ing. Gabriel Falcón) validó la estructura de relaciones en la base de datos.
Aceptación / Rechazo	Aceptado.
Acciones tomadas	Se mejoraron los mensajes de advertencia en la detección de duplicados para que sean más claros para el usuario operacional (feedback de QA).

Sprint 4: Importación, Exportación y Dashboard (13/04 - 24/04/2026)

Aspecto	Descripción
Entregable del Sprint	Importación masiva desde Excel/CSV, exportación a Excel/PDF/CSV, dashboard ejecutivo con gráficos y reportes detallados con filtros avanzados.
Historias completadas	HU012 (8), HU013 (5), HU014 (5), HU015 (5) → 23 puntos completados (100%).
Feedback de stakeholders	La Junta Directiva (Sr. Osvaldo Reyes) destacó la utilidad del dashboard ejecutivo para la toma de decisiones. El personal administrativo valoró la

Aspecto	Descripción
	importación masiva para migrar datos históricos.
Aceptación / Rechazo	Aceptado.
Acciones tomadas	Se ajustaron algunos gráficos del dashboard para mostrar métricas más relevantes (feedback del patrocinador).

Sprint 5: Portal de Asociados (27/04 - 08/05/2026)

Aspecto	Descripción
Entregable del Sprint	Portal de asociados: acceso seguro, consulta de información personal, servicios y beneficios, directorio institucional.
Historias completadas	HU016 (5), HU017 (5), HU018 (5), HU019 (5) → 20 puntos completados (100%).
Feedback de stakeholders	Los asociados valoraron poder consultar su información sin desplazarse a la sede.
Aceptación / Rechazo	Aceptado.
Acciones tomadas	Se habilitaron y ajustaron las funciones nativas de accesibilidad del framework en el entorno privado, garantizando que los componentes de la plataforma se adapten correctamente para los usuarios de la tercera edad según las pruebas del equipo técnico.

Sprint 6: Gestión Documental (11/05 - 22/05/2026)

Aspecto	Descripción
Entregable del Sprint	Escaneo, carga, envío y consulta de documentos desde dispositivos móviles.

Aspecto	Descripción
Historias completadas	HU022 (5) → NO completada , HU023 (5), HU024 (5), HU025 (3) → 13 puntos completados, 5 puntos pendiente (HU022).
Feedback de stakeholders	El personal administrativo destacó la funcionalidad de envío de documentos (HU023, HU024, HU025). Sin embargo, la HU022 (Escaneo y carga documental) no superó las pruebas de rendimiento en dispositivos móviles durante QA.
Aceptación / Rechazo	Rechazado parcialmente. La HU022 fue retirada del alcance y trasladada como deuda técnica al Sprint 7.
Acciones tomadas	El Product Owner retiró la HU022 del alcance activo del sprint. El equipo documentó las causas del fallo (rendimiento en móviles) y planificó las correcciones para el Sprint 7.

Sprint 7: Inteligencia Artificial y Cierre de Deuda Técnica (25/05 - 05/06/2026)

Aspecto	Descripción
Entregable del Sprint	Asistente virtual con IA (HU027) y finalización de la deuda técnica HU022 (Escaneo y carga documental).
Historias completadas	HU027 (8) + HU022 (5) → 13 puntos completados (100%).
Feedback de stakeholders	Los asociados (adultos mayores) destacaron la utilidad del chatbot para resolver dudas frecuentes. El personal administrativo validó que la HU022 ahora cumple con los criterios de rendimiento en móviles.
Aceptación / Rechazo	Aceptado. La deuda técnica fue liquidada exitosamente.
Acciones tomadas	Se optimizó el modelo de IA para reducir la latencia en las respuestas (feedback de QA). Se mejoró la interfaz del chat para hacerla más accesible.

Feedback Fase de Despliegue, Integración y Cierre Técnico (08/06 - 03/07/2026) – Evento crítico: Terremoto del 24 de junio

Aspecto	Descripción
Entregables de la Fase	Pruebas integrales (QA/UAT), hardening de seguridad, documentación técnica, manuales de usuario, capacitación, despliegue en producción.
Actividades	Pruebas de integración, auditoría de seguridad, corrección de bugs, documentación, capacitación, despliegue.
Feedback de stakeholders	Durante las primeras 2 semanas , el avance fue el esperado. Sin embargo, el terremoto del 24 de junio de 2026 causó interrupciones severas en el servicio de internet y electricidad, y la asociación AJUPTTEL habilitó sus instalaciones como centro de acopio, lo que desvió la atención y los recursos del proyecto durante aproximadamente dos semanas.
Impacto del evento	Se perdieron aproximadamente 15 días de trabajo efectivo debido a la falta de conectividad. El equipo no pudo completar todas las pruebas de aceptación (UAT) ni la capacitación presencial en el plazo previsto.
Aceptación / Rechazo	Aceptado con ajustes. El patrocinador (Sr. Medardo Guerrero) acordó extender el plazo de entrega hasta el 17 de julio de 2026 debido a la situación de emergencia nacional. El sistema fue desplegado en producción y entregado formalmente en esa fecha, con la documentación y la capacitación completadas.
Acciones tomadas	El equipo implementó un plan de contingencia: conexión móvil (hotspots), trabajo offline con commits locales, sincronización en bloque una vez restablecida la conectividad. La capacitación se realizó de forma remota (videollamadas) y con materiales grabados. La entrega formal se realizó el 17 de julio en una reunión presencial con la Junta Directiva, una vez que la situación se normalizó.

2. LECCIONES APRENDIDAS POR CATEGORÍA

2.1 Contexto General de las Lecciones Aprendidas

En paralelo a las revisiones con los stakeholders, el equipo celebró reuniones de retrospectiva al final de cada sprint. Estos espacios permitieron reflexionar sobre la dinámica interna, las herramientas utilizadas, los procesos de trabajo y la comunicación. A lo largo del desarrollo del proyecto, emergieron lecciones valiosas que se pueden agrupar en cuatro categorías principales: técnicas, metodológicas (Scrum), de equipo y de producto.

Una de las principales fortalezas del equipo fue su capacidad de adaptación ante imprevistos, como los cortes eléctricos recurrentes y, especialmente, el terremoto de junio. La disciplina para mantener la calidad del código y la definición de terminado también fue un factor clave, evidenciado en la decisión de arrastrar la HU022 al Sprint 7 en lugar de entregar un módulo defectuoso.

Sin embargo, también se identificaron áreas de mejora, como la necesidad de realizar pruebas de rendimiento en dispositivos reales desde sprints tempranos y la importancia de contar con un plan de contingencia más robusto para eventos de fuerza mayor.

A continuación, se desglosan las lecciones aprendidas categorizadas.

A. Lecciones Técnicas

Lección	Descripción	Aplicación futura
1. Optimización de consultas SQL	Las búsquedas con LIKE en la tabla asociados se volvieron lentas con el crecimiento de datos. Se implementaron índices FULLTEXT y se optimizaron las consultas con Eloquent.	Implementar índices desde el diseño inicial de la base de datos.
2. Escaneo de documentos en móviles	La HU022 no superó las pruebas de rendimiento en móviles debido a la compresión de imágenes y la latencia en la subida. Se optimizó con Intervention Image y mejora de imagen en cliente (Canvas API).	Realizar pruebas de rendimiento en dispositivos reales desde el inicio del desarrollo.
3. Autenticación JWT con cookies HttpOnly	La implementación de Laravel Sanctum con cookies HttpOnly fue exitosa y segura, pero requirió ajustes en SESSION_DOMAIN y SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS.	Documentar la configuración de autenticación desde la fase preparatoria o de inicio

B. Lecciones Metodológicas (Scrum)

Lección	Descripción	Aplicación futura
1. Gestión de deuda técnica	La HU022 fue arrastrada al Sprint 7 porque no superó QA. Esto permitió mantener la calidad del producto, pero afectó la velocidad del Sprint 6.	Incluir tiempo de contingencia en la planificación de sprints con funcionalidades complejas.
2. Estimación de puntos	La estimación inicial (139 puntos totales) fue precisa. Sin embargo, la deuda técnica añadió 5 puntos al Sprint 7, lo que requirió ajustes en la capacidad del equipo.	Refinar la estimación de historias con mayor desglose en subtarefas técnicas.
3. Planificación de fase de cierre técnico	La planificación inicial para la fase de despliegue y cierre técnico (4 semanas) fue adecuado para cubrir pruebas, documentación y despliegue, pero el terremoto demostró que se necesitan planes de contingencia más robustos.	Incluir un "buffer" de tiempo en esta fase para imprevistos.

C. Lecciones de Equipo

Lección	Descripción	Aplicación futura
1. Comunicación y Daily Scrum	Las Daily Scrums (vía Google Meet) a las 08:00 PM funcionaron bien para coordinar el trabajo remoto. Sin embargo, por temas de impedimentos de servicios y conectividad, muchos terminaron haciéndose los días sábados, de igual manera, durante el terremoto, la comunicación se vio afectada.	Establecer canales de comunicación de respaldo (WhatsApp, Telegram) y acordar horarios flexibles.
2. Trabajo en paralelo (Backend,	El enfoque de desarrollar Backend, Frontend y QA en paralelo aceleró los sprints 1-5. QA comenzó a preparar casos de prueba desde el	Mantener este enfoque en futuros proyectos.

Lección	Descripción	Aplicación futura
Frontend, QA)	día 1, lo que fue clave para detectar errores temprano.	

D. Lecciones de Producto

Lección	Descripción	Aplicación futura
1. Accesibilidad para adultos mayores	El cumplimiento de WCAG 2.1 AA (botones grandes, alto contraste, etiquetas ARIA) fue bien recibido por los asociados.	Incluir accesibilidad como requisito funcional desde el inicio de cualquier proyecto social.
2. Escaneo desde móvil	La funcionalidad de escaneo desde la cámara del navegador fue muy valorada, pero requirió optimización de rendimiento.	Priorizar pruebas en dispositivos móviles desde los primeros sprints.

3. ANÁLISIS DE LA DEUDA TÉCNICA (Sprint 6 → Sprint 7)

Uno de los eventos más significativos durante la ejecución del proyecto fue la identificación y gestión de la deuda técnica generada en el Sprint 6. Este incidente evidenció el compromiso del equipo con la calidad del software y la aplicación rigurosa de la Definición de Terminado. A continuación, se detalla el análisis de este caso.

Aspecto	Descripción
Historia afectada	HU022 – Escaneo y carga documental (5 puntos).
Causa	La HU022 no superó las pruebas de rendimiento en dispositivos móviles durante la fase de QA del Sprint 6. Los problemas detectados fueron: (1) compresión de imágenes ineficiente, (2) latencia en la subida de archivos a Cloudflare R2, (3) falta de optimización en la previsualización de documentos.
Decisión del	El Product Owner (TSU. Nattier Caraballo) retiró la HU022 del alcance

Aspecto	Descripción
equipo	activo del Sprint 6 para no comprometer la calidad del entregable. La historia fue trasladada completa (5 puntos) al Sprint 7 como deuda técnica.
Resolución	En el Sprint 7, el equipo aplicó las correcciones necesarias: (1) implementación de Intervention Image para mejorar la compresión, (2) optimización de la subida con lectura por flujos (Streams), (3) mejora de la previsualización en cliente (Canvas API). La HU022 superó todas las pruebas de QA en el Sprint 7.
Lección aprendida	La deuda técnica debe gestionarse de manera prioritaria para evitar la acumulación de trabajo pendiente. El equipo aprendió a identificar tempranamente problemas de rendimiento en funcionalidades móviles.

4. IMPACTO DEL TERREMOTO (24 DE JUNIO DE 2026)

El desarrollo del proyecto se vio afectado por un evento externo de gran magnitud: el terremoto del 24 de junio de 2026. Este suceso puso a prueba la resiliencia del equipo y la efectividad de los planes de contingencia establecidos. A continuación, se describe el impacto y las acciones tomadas para mitigarlo.

Aspecto	Descripción
Evento	El 24 de junio de 2026, un terremoto nacional de magnitud significativa que afectó al estado Carabobo, causando interrupciones severas en el servicio de internet y electricidad durante aproximadamente 15 días.
Impacto en el Proyecto	La sede de AJUPTTEL Carabobo fue habilitada como centro de acopio para atender a las comunidades afectadas, lo que redirigió los recursos humanos y logísticos de la asociación hacia labores de emergencia. Las fallas en la conectividad a internet y los cortes eléctricos fueron recurrentes durante aproximadamente 15 días, lo que impidió: (1) la sincronización de código en GitHub, (2) el acceso a los servidores de staging y producción, (3) la comunicación efectiva del equipo, (4) la realización de

Aspecto	Descripción
	pruebas de aceptación (UAT) y la coordinación de reuniones presenciales.
Acciones de contingencia	El equipo implementó las siguientes medidas: (1) uso de conexión móvil (hotspots) para recuperar conectividad parcial, (2) trabajo offline con commits locales sincronizados en bloque, (3) capacitación remota a través de videollamadas y materiales grabados, (4) coordinación con el proveedor de hosting para extender los plazos de despliegue, (5) reprogramación de reuniones y actividades presenciales una vez restablecidas las condiciones mínimas.
Resultado	A pesar de las dificultades, el sistema fue desplegado en producción el sábado 17 de julio de 2026, extendiendo la entrega final en dos semanas adicionales a la fecha original (03 de julio de 2026). El patrocinador (Sr. Medardo Guerrero) reconoció el esfuerzo del equipo y la situación de fuerza mayor, y aprobó la nueva fecha de entrega.
Lección aprendida	Los proyectos de desarrollo de software en Venezuela deben incluir un plan de contingencia robusto para eventos de fuerza mayor. Se recomienda: (1) respaldos locales frecuentes, (2) conexión a internet de respaldo (móvil, satelital), (3) acuerdos con el cliente sobre plazos flexibles en caso de desastres naturales, (4) mantener comunicación constante con el patrocinador para renegociar fechas en escenarios excepcionales.

Firmas de Aprobación:

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Product Owner	TSU. Nattier Caraballo	Aprobado	Julio, 2026
Scrum Master	TSU. Cindia López	Aprobado	Julio, 2026
Desarrollador	TSU. Luis Francisco Mujica	Aprobado	Julio, 2026
Desarrollador	TSU. Jorge Luis Linares	Aprobado	Julio, 2026
Patrocinador	Sr. Medardo A. Guerrero García	Aprobado	Julio, 2026